Requirements Traceability Matrix (RTM): RAG-Diary

> ตารางตามรอยที่เชื่อมความต้องการ กลับไปยังปัญหาที่พบใน AS-IS และเชื่อมไปข้างหน้าถึง กรณีใช้งาน ประโยคผู้ใช้ หน้าจอจริง ปลายทาง API จริง และรหัสชุดทดสอบ

1. Document Control

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร	Requirements Traceability Matrix
เวอร์ชัน	1.0
วันที่จัดทำ	15 ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	Business Analyst / System Analyst (เจ้าของผลงาน)
สถานะ	ผ่านการตรวจทานรอบ 1 (25 ตุลาคม 2569)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	SRS, USER-STORIES, USE-CASES, TEST-PLAN

2. Purpose และวิธีอ่าน

เอกสารนี้ตอบคำถามว่า "ข้อกำหนดแต่ละข้อ ถูกแปลงเป็นอะไรบ้างในระบบ และมีจุดทดสอบรองรับหรือไม่"

การอ่านจากซ้ายไปขวาคือการตามรอยแบบ forward ได้แก่ ปัญหา ไปถึง ข้อกำหนด ไปถึง หน้าจอ ไปถึง API ไปถึง ชุดทดสอบ การอ่านจากขวาไปซ้ายคือการตามรอยแบบ backward ได้แก่ จุดทดสอบใดจุดหนึ่ง ย้อนกลับไปดูได้ว่ารองรับข้อกำหนดใด

สัญลักษณ์: ขีดกลางหมายถึงไม่มีจุดเชื่อมโดยตรง

3. Requirements Traceability Matrix

รหัสข้อกำหนด	AS-IS gap	กรณีใช้งาน	User Story	หน้าจอจริง	API endpoint จริง	รหัสทดสอบ
FR-01 ลงทะเบียนบัญชี	GAP-05	UC-01	US-01	/register	POST /auth/register	TC-01
FR-02 เข้าสู่ระบบ	GAP-05	UC-01	US-01	/login	POST /auth/login, POST /auth/refresh	TC-02
FR-03 ออกจากระบบ	GAP-05	UC-01	US-01	ทุกหน้า	POST /auth/logout	TC-03
FR-04 เขียนบันทึกใหม่พร้อมแท็ก	GAP-06	UC-02	US-02	/diary	POST /notes	TC-04
FR-05 สร้างดัชนีความหมายอัตโนมัติ	GAP-01	UC-02	US-03	/diary	POST /notes (ฝั่งเซิร์ฟเวอร์)	TC-05

รหัสข้อกำหนด	AS-IS gap	กรณีใช้งาน	User Story	หน้าจอจริง	API endpoint จริง	รหัสทดสอบ
FR-06 ดูรายการบันทึกของตนเอง	GAP-03	UC-03	US-04	/ และ /historyBoard	GET /notes	TC-06
FR-07 แก้ไขบันทึก	GAP-06	UC-03	US-04	/historyBoard	PATCH /notes/:id	TC-07
FR-08 ลบบันทึกเดี่ยว	GAP-06	UC-03	US-04	/historyBoard	DELETE /notes/:id	TC-08
FR-09 ค้นหาแบบความหมาย	GAP-01, GAP-02	UC-04	US-05	/search	POST /search/semantic	TC-09
FR-10 สนทนาถามตอบกับบันทึกตนเอง	GAP-02	UC-04	US-06	/search	POST /chat	TC-10
FR-11 สรุปอารมณ์เป็นข้อความและ prompt ภาพ	GAP-04	UC-05	US-07	/diary	POST /ai/summarize	TC-11
FR-12 สร้างภาพประกอบจาก prompt	GAP-04	UC-05	US-08	/diary	POST /ai/imagine	TC-12, TC-24
FR-13 ส่งออกข้อมูลทั้งหมด	GAP-05	UC-06	US-09	/setting	GET /export	TC-13
FR-14 ลบข้อมูลทั้งหมด	GAP-05	UC-06	US-09	/setting	DELETE /data	TC-14
FR-15 แยกข้อมูลตามผู้ใช้	GAP-05	ทุก UC	US-10	ทุกหน้า	ทุก endpoint ที่เข้าถึงข้อมูล	TC-15
NFR-01 ประสิทธิภาพ	GAP-02	UC-04	US-05	/search	POST /search/semantic	TC-16
NFR-02 ความปลอดภัย	GAP-05	UC-01, UC-06	US-10	ทุกหน้า	ทุก endpoint ที่เข้าถึงข้อมูล	TC-17
NFR-03 ความเป็นส่วนตัว (PDPA)	GAP-05	UC-02, UC-04, UC-05, UC-06	US-03, US-05, US-06, US-07, US-09	/setting และหน้าฟีเจอร์ AI	POST /notes, POST /search/semantic, POST /chat, POST /ai/summarize, POST /ai/imagine	TC-18
NFR-04 การใช้งานและความเข้าถึง	-	ทุก UC	ทุก US	ทุกหน้า	-	TC-19
NFR-05 การจัดการข้อผิดพลาด	GAP-02	UC-02, UC-04, UC-05	US-06, US-08	/search, /diary	POST /chat, POST /ai/imagine	TC-20
NFR-06 การขยายตัว	GAP-02	UC-04	US-05	/search	POST /search/semantic	TC-21
NFR-07 การบำรุงรักษา	-	-	-	-	-	TC-22
NFR-08 ความเข้ากันได้และความยืดหยุ่นหน้าจอ	-	ทุก UC	ทุก US	ทุกหน้า	-	TC-23

4. สรุปการครอบคลุม

ตัวชี้วัด	ค่า
จำนวนความต้องการทั้งหมด	23
ความต้องการที่มีจุดเชื่อมต่อครบในช่องที่เกี่ยวข้อง	23
การครอบคลุม	ร้อยละ 100
ความต้องการที่ยังไม่มีหน้าจอ	0
ความต้องการที่ยังไม่มีรหัสทดสอบ	0

NFR-07 (การบำรุงรักษา) ไม่ผูกกับ UC หน้าจอ หรือ API ใดโดยธรรมชาติ เพราะเป็นคุณสมบัติระดับกระบวนการพัฒนา จึงตรวจด้วยการทบทวนโค้ด (TC-22)

5. จุดที่ควรปรับปรุง

รายการต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อบกพร่องของข้อกำหนด แต่เป็นช่องว่างของการออกแบบที่ควรปิดในรอบถัดไป

รหัส	ประเด็น	ข้อเสนอ
FR-13	ปิดแล้ว: เพิ่ม GET /export ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และหน้าตั้งค่าเรียก endpoint นี้	-
FR-14	ปิดแล้ว: เพิ่ม DELETE /data ลบในคำสั่งเดียว และหน้าตั้งค่าเรียก endpoint นี้	-

6. References

เอกสาร	ความสัมพันธ์
SRS	ที่มาของรหัสข้อกำหนด
AS-IS-TO-BE	ที่มาของรหัส GAP
USER-STORIES	ที่มาของรหัส User Story
USE-CASES	ที่มาของรหัส UC
TEST-PLAN	ที่มาของรหัส TC และรายละเอียดการทดสอบ